

Atividade de registro semana 20 de banco de dados

Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

PERGUNTAS RAPIDAS DA TEORIA:

1. Por que uma empresa precisa testar a restauração, e não apenas gerar backups? Resposta: para garantir que os dados poderao ser recuperados corretamente em uma emergencia real.
2. Qual é a diferença básica entre backup completo e incremental? Resposta: o completo copia todos os dados existentes, enquanto o incremental copia apenas as alteracoes feitas desde o ultimo backup realizado.
3. Como um índice pode ajudar uma consulta? Resposta: ele cria caminhos diretos para os dados, evitando a busca linha por linha na tabela.
4. O que significa princípio do menor privilégio? Resposta: concede a cada usuario apenas o nivel minimo de acesso necessario para realizar suas tarefas.
5. Para que serve o failover? Resposta: serve para transferir o atendimento para um servidor secundario caso o principal falhe.

QUESTOES DA PRATICA 1

1. O que é backup? Resposta: e uma copia de seguranca dos dados feita para permitir a restauracao em caso de perdas ou falhas.
2. Qual é a diferença entre backup completo e incremental? Resposta: o completo faz a copia de toda a base de dados, enquanto o incremental copia somente o que mudou desde a ultima copia feita.
3. O que aconteceu após executar DELETE FROM Pedidos? Resposta: todos os registros da tabela Pedidos foram apagados e a tabela ficou vazia.
4. De onde os dados foram recuperados? Resposta: foram recuperados da tabela Pedidos_backup.
5. Por que uma empresa não deve manter apenas uma única cópia de seus dados? Resposta: porque se o local principal falhar ou for danificado, a unica copia tambem podera ser perdida.

6. Pedidos_backup representa um backup real de produção?
Explique. Resposta: nao, pois e apenas uma tabela auxiliar dentro do proprio banco para simular o conceito. backups reais ficam fora da base original.

PERGUNTAS DE PERFORMANCE (PRATICA 2):

1. Qual palavra apareceu no plano antes do índice: SCAN ou SEARCH? Resposta: a palavra SCAN.
2. O que mudou após CREATE INDEX? Resposta: o plano mudou para SEARCH usando o indice criado.
3. Por que um índice pode melhorar uma consulta com WHERE? Resposta: porque ela permite ir direto aos registros filtrados sem precisar ler a tabela toda.
4. Por que não é recomendado criar índices sem necessidade em todas as colunas? Resposta: porque indices ocupam espaco adicional em memoria e podem deixar os comandos de insercao e alteracao mais lentos.

PERGUNTAS DE SEGURANCA (PRATICA 2)

1. Qual consulta apresenta os dados completos? Resposta: a consulta SELECT * FROM Clientes.
2. Qual consulta expõe menos informações? Resposta: a consulta SELECT * FROM Clientes_Publico.
3. Por que alguns usuários não deveriam visualizar todos os dados? Resposta: para proteger dados sensíveis e garantir o cumprimento de normas de privacidade de dados.
4. A view substitui criptografia? Explique. Resposta: nao, pois ela apenas esconde a exibicao do dado na tela, mas nao altera nem codifica o dado armazenado no banco.

PREVISAO UPDATE (PRATICA 2):

1. Quantos registros seriam alterados ao executar UPDATE Clientes SET nome = 'Teste';? Resposta: alteraria todos os 5 registros da tabela clientes porque nao tem a clausula WHERE.

FECHAMENTO ALTA DISPONIBILIDADE (PRATICA 2):

1. Qual servidor deverá assumir o atendimento? Resposta: o servidor B.
2. Como chamamos essa troca? Resposta: failover.
3. Por que a réplica precisa estar atualizada? Resposta: para que os dados não sejam perdidos e o sistema continue funcionando sem divergências.
4. Em um sistema bancário, qual tipo de replicação tende a priorizar consistência? Resposta: replicação síncrona.

QUESTÕES DE FIXAÇÃO (PARTE 4)

1. Por que backup é importante para uma empresa? Resposta: para proteger a empresa contra perda acidental de dados, falhas de sistema e erros humanos.
2. Qual a diferença entre backup completo e incremental? Resposta: o completo copia tudo, enquanto o incremental copia apenas o que mudou desde o último backup.
3. Como um índice pode ajudar uma consulta? Resposta: acelerando a busca de informações ao evitar a leitura completa da tabela.
4. Por que UPDATE e DELETE exigem cuidado com WHERE? Resposta: porque sem o WHERE os comandos alteram ou apagam todas as linhas da tabela.
5. O que significa princípio do menor privilégio? Resposta: dar a cada usuário somente a permissão estritamente necessária para a sua função.
6. Para que serve o failover? Resposta: para alternar a operação automaticamente para um servidor reserva se o servidor principal cair.

Prints:

id_pedido	id_cliente	id_produto	data_pedido
1	1	1	2024-10-01
2	2	3	2024-10-02
3	3	2	2024-10-03
4	4	5	2024-10-04
5	5	4	2024-10-05

QUERY PLAN

`--SCAN Pedidos

QUERY PLAN

`--SEARCH Pedidos USING INDEX idx_pedidos_cliente (id_cliente=?)

id_cliente	nome	email	telefone
1	Alice	alice@example.com	1191111-1111
2	Bob	bob@example.com	1192222-2222
3	Carlos	carlos@example.com	1193333-3333
4	Diana	diana@example.com	1194444-4444
5	Eva	eva@example.com	1195555-5555

id_cliente	nome	email_protegido	telefone_protegido
1	Alice	al***@***	***-****
2	Bob	bo***@***	***-****
3	Carlos	ca***@***	***-****
4	Diana	di***@***	***-****
5	Eva	ev***@***	***-****